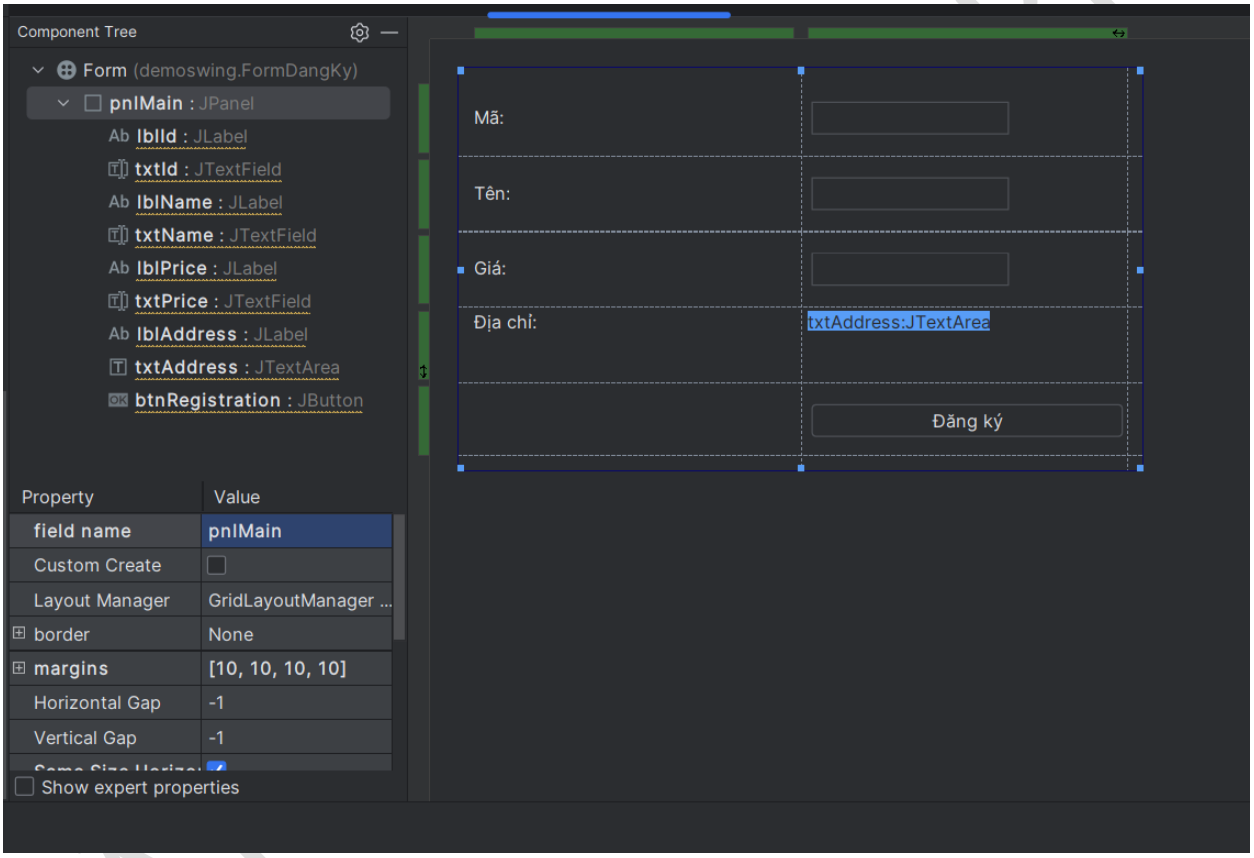
Hướng dẫn validate form và ghi file trong Swing với IntelliJ
Giáo viên: Nguyễn Hùng Cường

Bước 1: Tạo form giao diện

Mở chương trình Java Swing với IntelliJ, tạo form giao diện. Sau đó kéo thả giao diện với các components như hình bên dưới. Ta thiết lập margin cho Panel để cho các component giãn ra 10px so với các cạnh của form.



Bước 2: Viết mã cho giao diện

Tiếp theo, ta đăng ký listener cho button, rồi viết một method để validate form (yêu cầu bắt buộc phải nhập) với mã như sau. Trong bài này, nếu người dùng nhập đầy đủ dữ liệu thì chương trình sẽ ghi dữ liệu ra file với tên là data.txt như sau.

FormDangKy.java

```java
package demoswing;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.FileOutputStream;

public class FormDangKy extends JFrame {
    2 usages
    private JPanel pnlMain;
    1 usage
    private JLabel lblId;
    3 usages
    private JTextField txtId;
    1 usage
    private JLabel lblName;
    3 usages
    private JTextField txtName;
    1 usage
    private JLabel lblPrice;
    3 usages
    private JTextField txtPrice;
    1 usage
    private JLabel lblAddress;
    3 usages
```

THẠCH TRÌNH

```java
3 usages
private JTextArea txtAddress;
2 usages
private JButton btnRegistration;

1 usage
public FormDangKy() {
    this.setContentPane(pnlMain);

    this.setTitle("Form máy tính");
    this.setSize( width: 350,  height: 400);
    this.setVisible(true);
    btnRegistration.addActionListener(new ActionListener() {
        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            validateAndSaveFile();
        }
    });
}
```

Dưới đây là method dùng để validate form và ghi file.

```java
//method cho phep validate form va ghi file
1 usage
private void validateAndSaveFile() {
    String id = txtId.getText();
    if(id.equals("")) {
        JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: this,  message: "Bạn cần nhập mã !");
        txtId.requestFocus();
        return;
    }

    String name = txtName.getText();
    if(name.equals("")) {
        JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: this,  message: "Bạn cần nhập họ tên !");
        txtName.requestFocus();
        return;
    }

    String price = txtPrice.getText();
    if(price.equals("")) {
        JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: this,  message: "Bạn cần nhập giá !");
        txtPrice.requestFocus();
        return;
    }
```

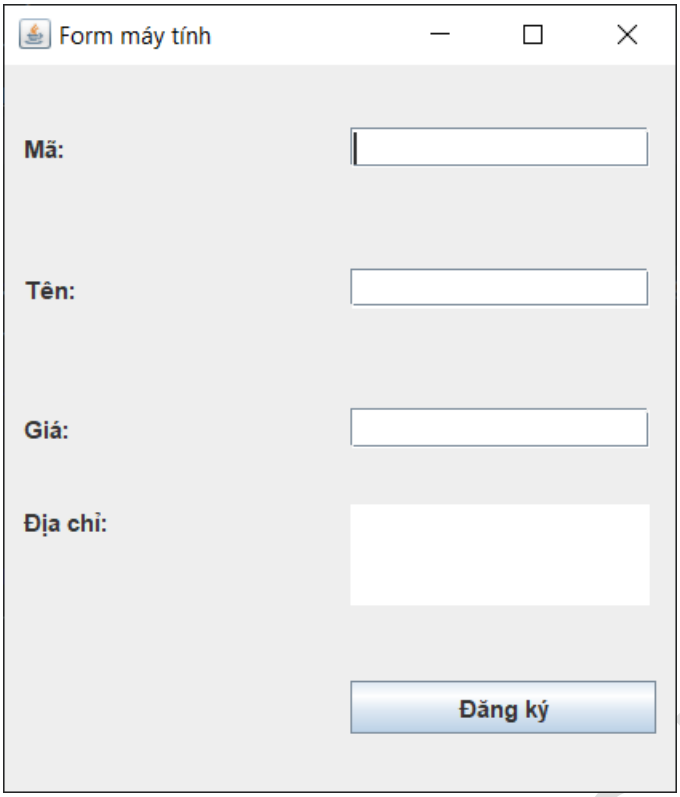
```java
        String address = txtAddress.getText();
        if(address.equals("")) {
            JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: this,  message: "Bạn cần nhập địa chỉ !");
            txtAddress.requestFocus();
            return;
        }

        //doan ma ghi file
        try {
            FileOutputStream output = new FileOutputStream( name: "data.txt");
            String content = "";
            content = content + "Id: " + id + ". Name: " + name + ". Price: " + price + ". Address: " + address;
            output.write(content.getBytes());
            output.flush();
            output.close();

            JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: this,  message: "Ghi file thành công !");
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
```

Cuối cùng là main() method để khởi tạo form

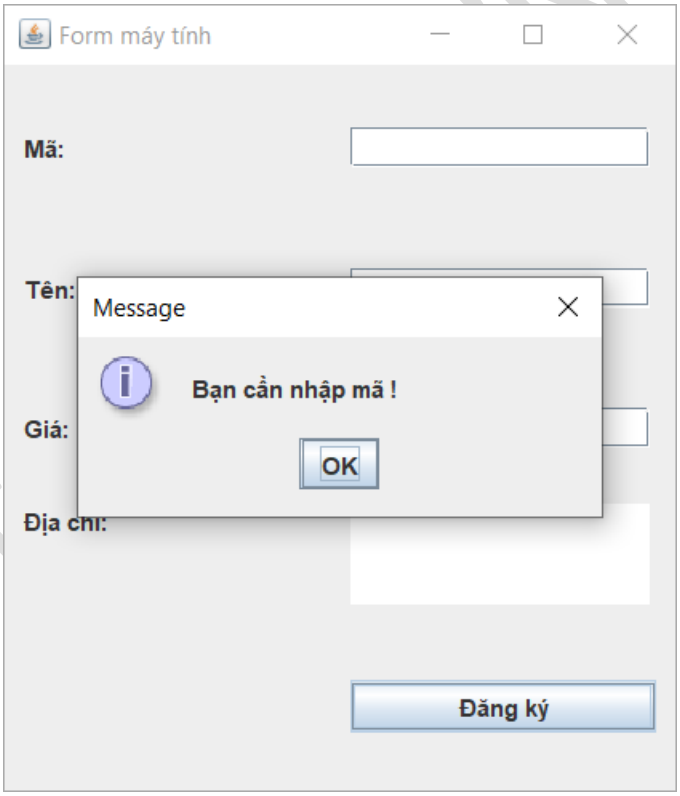
```java
    public static void main(String[] args) {
        FormDangKy frmRegistration = new FormDangKy();
    }
}
```

Bước 3: Thực thi chương trình và xem kết quả

Sau khi đã viết mã xong, hãy thực thi chương trình và xem kết quả. Đầu tiên ta sẽ thấy form được hiển thị lên trên giao diện như sau.

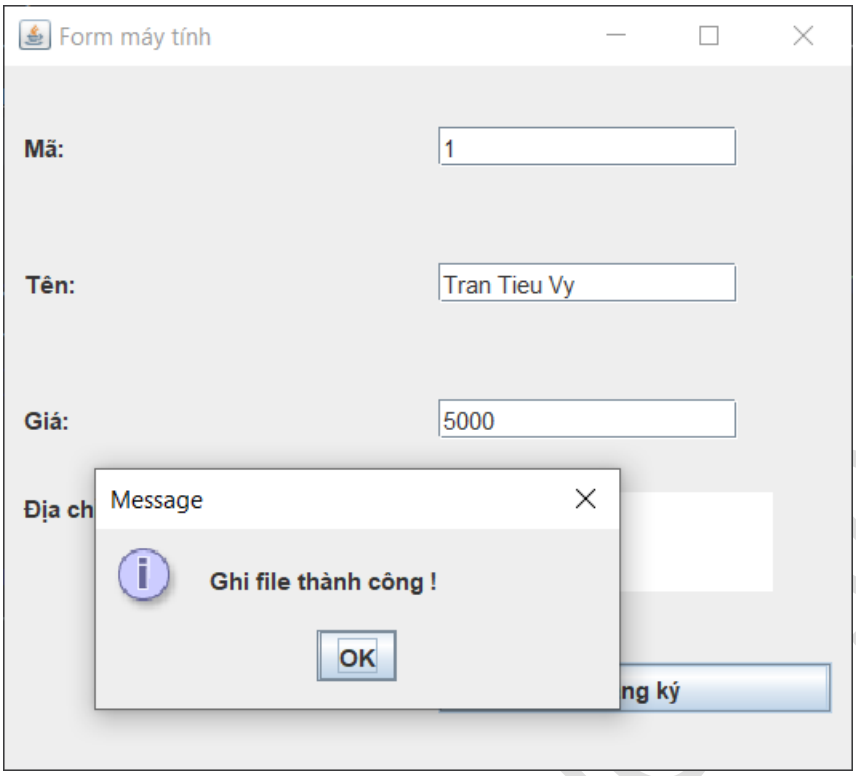
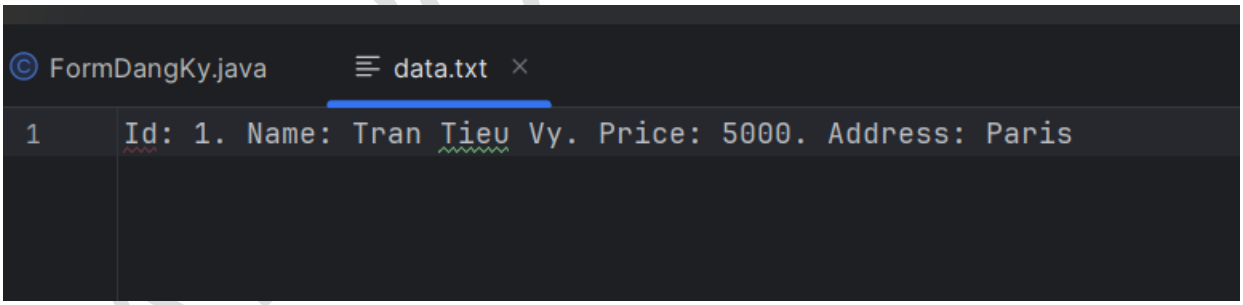


Sau đó, mỗi khi người dùng click lên button mà chưa nhập dữ liệu, thì chương trình sẽ hiển thị thông báo lỗi như sau.



TRƯỜNG LẬP TRÌNH

Sau khi người dùng đã nhập đầy đủ dữ liệu, dữ liệu sẽ được ghi ra file text và hiện thông báo ghi file thành công như sau.



Để kiểm tra kết quả, ta mở file data.txt ra, và sẽ thấy dữ liệu đã được ghi thành công đúng như mong muốn như sau.